La-13-assignment（2026202331 汪宏睿）

2026年10月22日 14:56

1. **(15 分)** a 取什么值时，下述数域 $\mathbb{R}$ 上线性方程组有唯一解？有无穷多个解？无解？

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1. \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a \\ 0 & 1-a & a-1 \end{bmatrix}$$

$$\to \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & 1-a^2 & 1-a \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1-a & a-1 \\ 0 & 0 & -a^2-a+2 \end{bmatrix}$$

当 $a=-2$ 时.

$$\det(A) = (1-a)^2(a+2)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -2$ 时. 有唯一解（可逆）

$$\to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right]$$

无解.

当 $a=1$ 有无穷多解

2. **(15 分)** 求下述数域 $\mathbb{R}$ 上非齐次线性方程组的解集。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 = -5, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 + 6x_4 = -1, \\ -5x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 11, \\ -9x_1 - 4x_2 - x_3 = 17. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -4 & -5 \\ 3 & -1 & 5 & 6 & -1 \\ -5 & -3 & 1 & 2 & 11 \\ -9 & -4 & -1 & 0 & 17 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -4 & -5 \\ 0 & -7 & 14 & 18 & 14 \\ 0 & 7 & -14 & -18 & -14 \\ 0 & 14 & -28 & -36 & -28 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -4 & -5 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{18}{7} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & \frac{8}{7} & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{18}{7} & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$N(A) = \text{span}\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{8}{7} \\ \frac{18}{7} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) \qquad x_p = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{解集} = x_p + N(A)$$

求出以下方程组完整解（也称为通解）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 4 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$x_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \qquad a_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad a_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x = x_p + \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \in R$$

4. **(15 分)** 当 b_1, b_2, b_3 满足什么条件时，线性方程组有解？当满足条件时，求所有解：

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = b_1, \\ 2x + 5y - 4z = b_2, \\ 4x + 9y - 8z = b_3. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & b_1 \\ 2 & 5 & -4 & b_2 \\ 4 & 9 & -8 & b_3 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 1 & 0 & b_3 - 4b_1 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 5b_1 - 2b_2 \\ 0 & 1 & 0 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - 2b_1 - b_2 \end{array}\right]$$

$$x_p = \begin{bmatrix} 5b_1 - 2b_2 \\ b_2 - 2b_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow b_3 - 2b_1 - b_2 = 0$$

$$b_3 = 2b_1 + b_2$$

$$u = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x = x_p + \lambda u$$

$$\lambda \in R$$

5. **(20 分)** 求证：对于任意的矩阵 A, $r(A) = r\left(A^T A\right)$.

设A为m×n矩阵

$r(A) = n - \dim N(A)$

$r(A^TA) = n - \dim N(A^TA)$

设 $x \in N(A)$ $Ax = 0$

$\Rightarrow A^TAx = 0$

$\Rightarrow x \in N(A^TA)$

$N(A) \subseteq N(A^TA)$

$\therefore \dim N(A) \leq \dim N(A^TA)$

$\therefore r(A) \geq r(A^TA)$

设 $x \in N(A^TA)$ $A^TAx = 0$

$x^TA^TAx = 0$

$(Ax)^TAx = 0$.

$\Rightarrow Ax = 0$ $x \in N(A)$

$\Rightarrow N(A^TA) \subseteq N(A)$

$\therefore \dim N(A^TA) \leq \dim N(A)$

$\therefore r(A^TA) \geq r(A)$

$\Rightarrow r(A) = r(A^TA)$

6. **(20 分)** 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $r(A) = r$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ 且 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$。若线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解，证明：其解集中线性无关向量的最大个数为 $n - r + 1$。也就是说，可以找到 $n - r + 1$ 个线性无关的解向量，但任意 $n - r + 2$ 个解向量必线性相关。

考虑 $Ax = b$ 的增广矩阵 $B = [A|b]$

对于一组解 x 在最后一行下添加 -1 $x' = \begin{bmatrix} x \\ -1 \end{bmatrix}$

则 $x' \in N(B)$

∵有解 ∴ $r(A) = r(B)$

∴ $\dim N(B) = n+1 - r(B) = n+1-r$

$\Rightarrow$ 设 S 为原解集 $S'(x \to x') \subseteq N(B)$

∴ $\dim S = \dim S' \leq \dim N(B) = n+1-r$

设 η 为特解 u_i 为零空间中的基

设 η 为特解 u_i 为零空间中的基

$\eta, \eta+u_1, \eta+u_2 \cdots \eta+u_{n-r}$ 为 $n-r+1$ 个线性无关变量

且均为 $Ax=b$ 的解

证明：$k_0\eta + k_1(\eta+u_1) + \cdots k_{n-r}(\eta+u_{n-r}) = 0$

$$\Sigma k\,\eta + \Sigma k_i u_i = 0$$

$$\Sigma k \underbrace{A\eta}_{\downarrow b} + \Sigma k_i \underbrace{Au_i}_{0} = 0$$

$\Rightarrow \Sigma k = 0 \Rightarrow \Sigma k_i u_i = 0 \Rightarrow k_i = 0$ 得证